Le théorème des deux carrés de Fermat

Julian Cutaya, Wally Meqqori, Stefan De Païva

Printemps 2025

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Théorèmes, propriétés et résultats fondamentaux nécessaires à la résolution du problème **3**

2.1 Congruences 3

2.2 Groupes et anneaux 4

2.3 Entier de Gauss et propriétés 5

2.4 Les Quaternions 6

3 Théorème des quatres carrés de Lagrange **8**

3.1 Preuve avec congruences/décomposition en facteurs premiers 8

3.2 Preuve utilisant les quaternions de Hurwitz 9

4 Théorème des deux carrés de Fermat **12**

Bibliographie **16**

1. Introduction

En théorie des nombres, la question de la décomposition des entiers en somme de puissances a suscité un vif intérêt parmi les mathématiciens. Cette problématique a été formalisée par Edward Waring en 1770, il énonce une conjecture connue sous le nom de problème de Waring : Pour tout entier $k \geq 2$, il existerait un nombre fini $g(k)$ tel que tout entier naturel puisse s'écrire comme la somme d'au plus $g(k)$ k-ièmes puissances d'entiers naturels.

Dans le cas particulier $k = 2$, Lagrange a établit que $g(2) = 4$. Son résultat est connu sous le nom de théorème des quatre carrés de Lagrange. Mais d'autres mathématiciens se sont également intéressés aux situations où la somme de deux ou trois carrés suffit, en particulier Pierre de Fermat et Adrien-Marie Legendre qui ont établit des conditions nécéssaires pour exprimer un entier en somme de deux ou trois carrés. Ses diffèrents résultats sont connus sous les noms de théorème des deux carrés de Fermat et théorème des trois carrés de Legendre.

Dans ce rapport, nous allons nous interessés aux diffèrentes preuves du théorème de Lagrange et de Fermat, mais également introduire les concepts et les outils mathématiques essentiels à leur compréhension : des notions fondamentales de l'arithmétique modulaire, jusqu'aux différentes propriétés qui entourent ces théorèmes.

Au cours de ces 6 derniers mois, nous avons travaillé sous la direction de Patrick Martinez, qui nous a aidé et conseillé tout au long de ce travail.

2. Théorèmes, propriétés et résultats fondamentaux nécessaires à la résolution du problème

Pour démontrer les diffèrents théorèmes, il est important d'introduire les concepts fondamentaux à leur résolution. Nous allons dans cette section rappeler quelques théorèmes, propriétés et définitions qui nous seront utiles pour la suite du rapport, la démonstration de la plupart des résultats présentés ci-dessous sera considérée comme admise.

2.1 Congruences

Définition 2.1 (Congruence)**.** On dit que a est congru à b modulo n s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = nk + b$, on le note $a \equiv b \pmod{n}$ ou $a \equiv b[n]$

Propriétés 2.1.

1. $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid (a - b)$
2. $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow a + c \equiv b + c \pmod{n}$
3. $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow \forall k \in \mathbb{N},\ ka \equiv kb \pmod{n}$
4. $a \equiv b \pmod{n},\ c \equiv d \pmod{n} \Rightarrow ac \equiv bd \pmod{n}$
5. $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow \forall k \in \mathbb{N},\ a^k \equiv b^k \pmod{n}$

Exemple 2.1.

1. 5 *est congru à* 2 *modulo* 17 *car* $17 = 3 \times 5 + 2$
2. $9 \equiv 1 \pmod{8} \Rightarrow 9^{25} \equiv 1 \pmod{8}$

Définition 2.2 (pgcd)**.** Si a et b sont deux entiers non nuls, l'ensemble de leurs diviseurs communs prositifs ou nuls est une partie de $\mathbb{Z}$ non vide, et majorée par $\min(|a|, |b|)$. Il possède donc un plus grand diviseur commun, ou pgcd de a et b. On le note $\text{pgcd}(a, b)$ ou $a \wedge b$. On convient que $\text{pgcd}(a, 0) = a$.

Théorème 2.1 (Petit théorème de Fermat)**.** *Si p est un nombre premier et $a \not\equiv 0 \pmod{p}$:*

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Définition 2.3 (Inversibilité modulo n)**.** Un entier a possède un inverse modulo n si et seulement si :

$$\text{pgcd}(a, n) = 1$$

Dans ce cas, il existe $a^{-1} \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$aa^{-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

Théorème 2.2 (Théorème fondamental de l'arithmétique)**.** *Tout entier $n \geq 2$ s'écrit de manière unique sous la forme*

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} ... p_r^{\alpha_r}$$

où $p_1 < p_2 < \ ... \ < p_r$ sont des nombres premiers et $\alpha_1, ..., \alpha_r \in \mathbb{N}^*$
On dit que cette expression est la décomposition en produit de facteurs premiers de n.

Définition 2.4 (Résidu quadratique)**.** En arithmétique modulaire, un entier naturel a est un **résidu quadratique** modulo p s'il existe un entier x tel que :

$$x^2 \equiv a \pmod{p}$$

Exemple 2.2. *2 est un résidu quadratique modulo 7 car* $3^2 \equiv 2 \pmod{7}$

2.2 Groupes et anneaux

Définition 2.5 (Groupe)**.** On appelle **groupe** un ensemble G muni d'une loi interne $+$ telle que :

- $+$ est associative : $\forall a, b, c \in G \ \ (a + b) + c = a + (b + c)$
- il existe un élément neutre 0 : $\forall a \in G, \ a + 0 = 0 + a = a$
- tout élément possède un symétrique : $\forall a \in G, \ \exists \ b \in G, \ a + b = b + a = 0$

Définition 2.6 (Groupe abélien)**.** On dit qu'un groupe $(G, +)$ est un **groupe abélien**, ou commutatif, lorsque la loi de composition interne du groupe est commutative :

$$\forall \ a, b \in G, \ a + b = b + a.$$

Définition 2.7 (Anneau)**.** Soit A un ensemble muni de deux lois de compositions internes $+$ (addition) et $\times$ (multiplication). On dit que $(A, +, \times)$ est un anneau si :

- $(A, +)$ est un groupe abélien
- $\times$ est associative
- $\times$ est distributive à droite et à gauche par rapport à l'addition

Définition 2.8 (Anneau unitaire)**.** Un anneau $(A, +, \times)$ est **unitaire** s'il existe un élément neutre à $\times$, noté 1 : $\forall a, \in A, \ a \times 1 = 1 \times a = a$

Définition 2.9 (Anneau commutatif)**.** Un anneau $(A, +, \times)$ est **commutatif** si la loi $\times$ est commutative : $\forall a, b \in A, \ a \times b = b \times a$

Définition 2.10 (Anneau intègre)**.** Un anneau commutatif unitaire $(A, +, \times)$ est **intègre** si :

- il est différent de l'anneau nul ($\{0\}$).
- il ne possède pas de diviseur de zéro : $\forall a, b \in A, \ a \times b = 0 \Rightarrow (a = 0 \text{ ou } b = 0)$

Définition 2.11 (Anneau euclidien)**.** Un anneau A est dit euclidien, s'il est intègre et si il existe une application :

$$\nu : A \backslash \{0\} \longrightarrow \mathbb{N}$$

telle que :

1. $\forall a, b \in A \backslash \{0\}, \ \nu(a) \leq \nu(ab)$
2. $\forall a, b \in A, \ b \neq 0, \ \exists \ q, r \in A$ tels que $a = bq + r$ et $r = 0$ ou $\nu(r) < \nu(b)$

L'application ν est alors appelée stathme euclidien.

Exemple 2.3.

1. *L'anneau des entiers relatifs $\mathbb{Z}$ est euclidien avec $\nu(a) = |a|$, pour $a \neq 0$.*
2. *L'anneau des polynômes $\mathbb{K}[X]$ sur $\mathbb{R}$ est euclidien avec $\nu(P) = deg(P)$, pour $P \neq 0$.*

Définition 2.12 (Élément inversible)**.** Soit A un anneau unitaire. On dit que $a \in A$ est **inversible** s'il existe $b \in A$ tel que $ab = ba = 1$. L'ensemble des éléments inversibles de A est noté $A^\times$.

Définition 2.13 (Élément irréductible)**.** Soit A un anneau intègre. On dit que $p \in A$ est **irréductible** s'il n'est pas inversible et s'il n'est pas le produit de deux éléments non inversibles, c'est-à-dire :

$$\text{Si } p = ab,\ a, b \in A \Rightarrow a \text{ inversible ou } b \text{ inversible}$$

Définition 2.14 (Élément premier)**.** Soit A un anneau intègre. On dit que $p \in A$ est **premier** s'il n'est ni nul, ni inversible et si pour tout produit ab divisible par p, l'un des deux facteurs a ou b est divisible par p.

Proposition 2.1. *Soit A un anneau euclidien et $p \in A$:*

$$p \text{ est premier} \Leftrightarrow p \text{ est irréductible}$$

2.3 Entier de Gauss et propriétés

Définition 2.15 (entier de Gauss)**.** L'anneau des **entiers de Gauss**, noté $\mathbb{Z}[i]$, est l'ensemble des nombres complexes de la forme $a + ib$ où a et b sont des entiers relatifs :

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \in \mathbb{C} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

Définition 2.16. On définit la norme d'un entier de Gauss par :

$$N : \begin{array}{rcl} \mathbb{Z}[i] & \longrightarrow & \mathbb{N} \\ z = a + ib & \longmapsto & z\overline{z} = a^2 + b^2 \end{array}$$

Propriétés 2.2. $\forall\, z_1, z_2 \in \mathbb{Z}[i]$ *:*

$$N(z_1 z_2) = N(z_1)N(z_2)$$

Démonstration. Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$.

$$N(z_1 z_2) = N((a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2)) = N(a_1a_2 + ia_1b_2 + ia_2b_1 - b_1b_2)$$

$$= N((a_1a_2 - b_1b_2) + i(a_1b_2 + a_2b_1)) = (a_1a_2 - b_1b_2)^2 + (a_1b_2 + a_2b_1)^2$$

$$= a_1^2a_2^2 - 2a_1a_2b_1b_2 + b_1^2b_2^2 + a_1^2b_2^2 + 2a_1a_2b_1b_2 + a_2^2b_1^2 = a_1^2a_2^2 + b_1^2b_2^2 + a_1^2b_2^2 + a_2^2b_1^2$$

et

$$N(z_1)N(z_2) = (a_1^2 + b_1^2)(a_2^2 + b_2^2)$$
$$= a_1^2a_2^2 + a_1^2b_2^2 + b_1^2a_2^2 + b_1^2b_2^2$$

□

Proposition 2.2. *L'anneau des entiers de Gauss, $\mathbb{Z}[i]$, est euclidien et a pour stathme $\nu(a) = N(a)$, pour $a \neq 0$.*

Démonstration. $\mathbb{Z}[i]$ est intègre car c'est un sous-anneau de $\mathbb{C}$. Soient $a, b \in \mathbb{Z}[i]$, avec $b \neq 0$, on note $\frac{a}{b} = x + iy \in \mathbb{C}$, avec $x, y \in \mathbb{R}$. Soient $m, n \in \mathbb{Z}$ tels que m soit l'entier le plus proche de $x \Leftrightarrow |x - m| \leq \frac{1}{2}$ et n soit l'entier le plus proche de $y \Leftrightarrow |y - n| \leq \frac{1}{2}$. Notons $q = m + ni \in \mathbb{Z}[i]$ et $r = a - bq \in \mathbb{Z}[i]$. On a :

$$N(r) = N(a - bq) = N(b(\frac{a}{b} - q)) = N(b(x + iy - m - ni))$$

$$= N(b((x - m) + i(y - n))) = N(b)N((x - m) + i(y - n))$$

Or,

$$N((x - m) + i(y - n)) = (x - m)^2 + (y - n)^2 \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

Donc,

$$N(r) = N(b)N((x - m) + i(y - n)) \leq N(b) \times \frac{1}{2} < N(b)$$

On a bien $a = bq + r$ et $N(r) < N(b)$. □

Propriétés 2.3. *Les éléments inversibles de $\mathbb{Z}[i]$ sont :*

$$\mathbb{Z}[i]^\times = \{z \in \mathbb{Z}[i] \mid N(z) = 1\} = \{-1, 1, -i, i\}$$

Démonstration. ($\subseteq$) Soit $z = a + ib \in \mathbb{Z}[i]^\times$ notons son inverse z', alors :

$$N(zz') = 1 = N(z)N(z') \Rightarrow N(z) = N(z') = 1$$

($\supseteq$) Réciproquement, soit $z = a + ib \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $N(z) = 1$, alors :

$$N(z) = 1 = a^2 + b^2 \Rightarrow (a = 0 \text{ et } b = \pm 1) \text{ ou } (a = \pm 1 \text{ et } b = 0)$$

$$\Rightarrow z = \pm 1 \text{ ou } z = \pm i$$

□

2.4 Les Quaternions

Les quaternions sont une généralisation des nombres complexes à quatre dimensions. Ainsi, l'ensemble des quaternions $\mathbb{H}$ est une algèbre associative unifère, c'est à dire qui possède la linéarité, l'associativité et l'existence d'un élément neutre, sur le corps des nombres réels $\mathbb{R}$. Tout quaternion q est de la forme $q = a + bi + cj + dk$, où $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ et i, j, k sont des unités imaginaires vérifiant cette propriété :

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

donc de cette formule découle ces égalités :

$$ij = k, jk = i, ki = j, ji = -k, kj = -i, ik = -j$$

Définition 2.17 (Partie réelle et imaginaire d'un quaternion)**.** Pour un quaternion $q = a + bi + cj + dk$, on appelle :

— Partie réelle de q, notée $\mathrm{Re}(q)$, le réel a,
— Partie imaginaire de q, notée $\mathrm{Im}(q)$, le vecteur $bi + cj + dk$.

Ainsi, $q = \mathrm{Re}(q) + \mathrm{Im}(q)$.

Définition 2.18 (Conjugué d'un quaternion)**.** Le conjugué d'un quaternion q est défini par :

$$\overline{q} = \mathrm{Re}(q) - \mathrm{Im}(q)$$

c'est-à-dire :

$$\overline{q} = a - bi - cj - dk$$

Définition 2.19 (Norme d'un quaternion)**.** On définit la norme d'un quaternion par :

$$\|q\|_{\mathbb{H}}^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = q \cdot \overline{q}$$

Cela est induit par le développement suivant :

$$\begin{aligned}
q \cdot \overline{q} &= a^2 + a(-bi) + a(-cj) + a(-dk) \\
&\quad + bi(a) + bi(-bi) + bi(-cj) + bi(-dk) \\
&\quad + cj(a) + cj(-bi) + cj(-cj) + cj(-dk) \\
&\quad + dk(a) + dk(-bi) + dk(-cj) + dk(-dk) \\
&= a^2 - abi - acj - adk + abi - b^2i^2 - bc(ij) - bd(ik) \\
&\quad + acj - bc(ji) - c^2j^2 - cd(jk) \\
&\quad + adk - bd(ki) - cd(kj) - d^2k^2
\end{aligned}$$

Puis, en utilisant :

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j$$

on montre que les termes en i, j, k s'annulent et il reste :

$$q \cdot \overline{q} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$$

Proposition 2.3 (Renversion du produit par conjugaison)**.** *Soient $q_1, q_2 \in \mathbb{H}$, alors :*

$$\overline{q_1 \cdot q_2} = \overline{q_2} \cdot \overline{q_1}$$

Cela découle des propriétés des unités imaginaires i, j, k.

Proposition 2.4. *Soient $q_1, q_2 \in \mathbb{H}$, alors :*

$$\|q_1 q_2\|_{\mathbb{H}} = \|q_1\|_{\mathbb{H}} \|q_2\|_{\mathbb{H}}$$

Démonstration. Par définition, la norme au carré de $q_1 q_2$ est donnée par :

$$\|q_1 q_2\|_{\mathbb{H}}^2 = (q_1 q_2)(\overline{q_1 q_2}).$$

Or, d'après la propriété 3.4, le conjugué renverse le produit, donc on a :

$$\overline{q_1 q_2} = \overline{q_2}\,\overline{q_1}.$$

Ainsi, on obtient :

$$(q_1 q_2)(\overline{q_1 q_2}) = q_1(\overline{q_2}\,\overline{q_1})\,\overline{q_1} = (q_1\overline{q_1})(\overline{q_2}\,q_2).$$

En utilisant la propriété de la norme ; on sait que $q_1\overline{q_1} = \|q_1\|_{\mathbb{H}}^2$ et $q_2\overline{q_2} = \|q_2\|_{\mathbb{H}}^2$, donc on obtient :

$$\|q_1 q_2\|_{\mathbb{H}}^2 = \|q_1\|_{\mathbb{H}}^2 \|q_2\|_{\mathbb{H}}^2 \Rightarrow \|q_1 q_2\|_{\mathbb{H}} = \|q_1\|_{\mathbb{H}} \|q_2\|_{\mathbb{H}}.$$

□

3. Théorème des quatres carrés de Lagrange

Comme évoqué dans l'introduction, le théorème des quatre carrés de Lagrange est un cas particulier du problème de Waring. Adrien-Marie Lagrange a établi que tout entier positif peut s'exprimer comme une somme d'au plus quatre carrés. Cette section est complètement consacrée aux différentes preuves de ce théorème. La première partie constitue une preuve utilisant des notions que nous avons vues au cours des deux années de MIDL, tandis que la seconde partie est consacrée à une preuve un peu plus complexe utilisant les quaternions de Hurwitz.

3.1 Preuve avec congruences/décomposition en facteurs premiers

Théorème 3.1 (Principe des tiroirs)**.** *Si E et F sont deux ensembles finis tels que Card(E) > Card(F), alors il n'existe pas d'application injective de E dans F.*

Exemple 3.1. *Plus concrètement, le principe des tiroirs affirment que si n chaussettes sont rangées dans m tiroirs et que $m < n$, alors il y a un tiroir qui contient au moins deux chaussettes.*

Proposition 3.1. *Soit $p \in \mathbb{P}$ impaire, notons r_a le reste de la division euclidienne de a^2 par p. On a l'équivalence suivante :*

$$\forall a, b \in [0, \frac{p-1}{2}], r_a = r_b \Leftrightarrow a = b$$

Démonstration. ($\Leftarrow$) Evident.
($\Rightarrow$) Supposons que $r_a = r_b$, alors $a^2 \equiv b^2$ (mod p) $\Leftrightarrow$ $p \mid a^2 - b^2$ $\Leftrightarrow p \mid (a-b)(a+b)$

Si $p \mid (a+b)$, alors nécessairement $a + b = 0$ car $0 \leq a + b \leq p - 1$. Or $a + b = 0 \implies a = b = 0$ car $a, b \geq 0$.
Si $p \mid (a-b)$, comme $\frac{-p+1}{2} \leq a - b \leq \frac{p-1}{2}$, on a nécessairement $a - b = 0 \implies a = b$ $\square$

Proposition 3.2. *Soit $p \in \mathbb{P}$ impair. Alors il existe $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $p \mid (a^2 + b^2 + 1)$.*

Démonstration. Notons A $= \{r_a \mid a \in [0; \frac{p-1}{2}]\}$, on a Card(A) $= \frac{p+1}{2}$ par injectivité (Proposition 3.1). Posons R_b le reste de la division euclidienne de $-b^2 - 1$ par p et notons B $= \{R_b \mid b \in [0; \frac{p-1}{2}]\}$, en suivant le même raisonnement que r_a, on a que R_b est injective donc Card(B) $= \frac{p+1}{2}$.

Or les restes de la division euclidienne appartiennent à l'ensemble {0,...,p-1}, il y a donc p restes distincts. Donc d'après le principe des tiroirs :

$$\exists a, b \in [0; \frac{p-1}{2}] \mid r_a = R_b \Leftrightarrow a^2 \equiv -b^2 - 1 \ (mod\ p) \ \Leftrightarrow p \mid a^2 + b^2 + 1$$

□

Proposition 3.3 (Identité des quatres carrés d'Euler)**.** *Le produit de deux sommes de quatre carrés est lui-même une somme de quatre carrés.*

Démonstration partielle. $(x_1^2+y_1^2+z_1^2+t_1^2)(x_2^2+y_2^2+z_2^2+t_2^2) = (x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2+t_1t_2)^2 + (x_1y_2 - y_1x_2 + t_1z_2 - z_1t_2)^2 + (x_1z_2 - z_1x_2 + y_1t_2 - t_1y_2)^2 + (x_1t_2 - t_1x_2 + z_1y_2 - y_1z_2)^2$ □

Proposition 3.4. *Tout nombre $p \in \mathbb{P}$ s'écrit comme somme de 4 carrés.*

Démonstration. Soit $p \geq 3$, alors d'après la Proposition 3.2, il existe $a, b \in [0, \frac{p-1}{2}]$, et m $\in]0, p[$ tel que $a^2+b^2+1 = mp$. Posons M $= \{m \in \mathbb{N} \mid \exists x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{Z}, x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2 = mp\}$, soit $m_0 = min(M)$, montrons que $m_0 = 1$.

Supposons que $m_0 > 1$, notons l'entier $y_i \in [\frac{-m+1}{2}, \frac{m}{2}]$ le résidu de x_i modulo m_0, alors on a $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2 \equiv 0[m_0] \implies y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2 = mr$ pour un entier $r \in]0, m_0[$. Donc d'apèrs l'identité des quatres carrés d'Euler, on a

$$(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2)(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2) = (z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 + z_4^2) = m_0 p m_0 r$$

Il en suit que tout les z_i sont divisibles par m_0, en posant $w_i = \frac{z_i}{m_0}$ tel que $w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 + w_4^2 = rp$, on a donc $r \in M$ avec $r < m_0$ ce qui contredit la minimalité de m_0. □

Théorème 3.2 (des quatres carrés de Lagrange)**.** *Tout nombre entier est représentable comme la somme de quatre carrés.*

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{N}$, alors d'après le théorème fondamentale de l'arithmétique,

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} ... p_r^{\alpha_r}$$

où $p_1 < p_2 < \ ... \ < p_r$ sont des nombres premiers et $\alpha_1, ..., \alpha_r \in \mathbb{N}^*$, or on sait que tout nombre premier p_i s'écrit comme somme de 4 carrés (Proposition 3.4), de plus le produit de deux sommes de quatre carrés est aussi une somme de quatre carrés (Proposition 3.3), on en déduis donc que pour tout $n \in \mathbb{N}$, n s'écrit comme la somme de quatre carrés car il est le produit de nombre premier s'écrivant comme étant la somme de quatre carrés. □

3.2 Preuve utilisant les quaternions de Hurwitz

Définition 3.1 (Les quaternions de Hurwitz)**.** Les quaternions de Hurwitz sont une extension des quaternions définis plus tôt, et consistent en tous les quaternions à composantes entières et tous les quaternions à composantes demi-entières. On le note :

$$\widetilde{\mathbb{H}}(\mathbb{Z}) = \mathbb{H}(\mathbb{Z}) \cup \left(\frac{1+i+j+k}{2} + \mathbb{H}(\mathbb{Z}) \right)$$

Ces deux ensembles peuvent être combinés en une seule formule :

$$\alpha = \tfrac{1}{2} E_0(1 + \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) + E_1\mathbf{i} + E_2\mathbf{j} + E_3\mathbf{k} = a_0 + a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$$

avec $E_0, E_1, E_2, E_3 \in \mathbb{Z}$. Ainsi, les composantes a_0, a_1, a_2, a_3 sont toutes entières ou toutes demi-entières, selon que E_0 est pair ou impair.

Proposition 3.5. *L'ensemble des quaternions de Hurwitz forme un anneau : la somme ou le produit de deux quaternions de Hurwitz est encore un quaternion de Hurwitz.*

Définition 3.2. La norme arithmétique d'un quaternion rationnel α est le nombre rationnel positif suivant :

$$\mathrm{N}(\alpha) = \alpha\bar{\alpha} = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$$

où $\bar{\alpha} = a_0 - a_1\mathbf{i} - a_2\mathbf{j} - a_3\mathbf{k}$ est le conjugué de α.

Remarque 3.1. *On note que la norme d'un quaternion de Hurwitz est toujours un entier. (Si les coefficients sont demi-entières, leurs carrés sont de la forme $\frac{1}{4} + n$ avec $n \in \mathbb{Z}$, et la somme de quatre tels termes est un entier.)*

Propriétés 3.1.

1. $\mathrm{N}(\alpha\beta) = \mathrm{N}(\alpha)\mathrm{N}(\beta)$
2. *$\forall\ \alpha \neq 0$, on a $\alpha^{-1} = \bar{\alpha}/\mathrm{N}(\alpha)$.*
3. *α est une unité de l'anneau des quaternions de Hurwitz si et seulement si $\mathrm{N}(\alpha) = 1$.*

Proposition 3.6. *Tout nombre premier imapire p n'est pas irréductible dans les quaternions de Hurwitz.*

Démonstration. Pour montrer que p n'est pas irréductible, Lagrange a prouvé que tout nombre premier impair p divise un entier de la forme $u = 1 + l^2 + m^2$ avec $l, m \in \mathbb{Z}$. En effet, l'ensemble $X = \{0^2, 1^2, \ldots, ((p-1)/2)^2\}$ contient $(p+1)/2$ classes modulo p. L'ensemble $Y = \{-(1+x) : x \in X\}$ en contient autant. Or, $|X| + |Y| = p + 1 > p$, donc $X \cap Y \neq \emptyset$.

On peut alors factoriser u dans les quaternions de Hurwitz :

$$1 + l^2 + m^2 = (1 + l\,\mathbf{i} + m\,\mathbf{j})(1 - l\,\mathbf{i} - m\,\mathbf{j})$$

La norme satisfait une propriété de type euclidienne : pour tout quaternion $\alpha = a_0 + a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ à coefficients rationnels, on peut choisir un quaternion de Hurwitz $\beta = b_0 + b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}$ tel que $\mathrm{N}(\alpha - \beta) < 1$ en prenant b_0 tel que $|a_0 - b_0| \leq 1/4$ et b_1, b_2, b_3 tels que $|a_i - b_i| \leq 1/2$ pour $i = 1, 2, 3$. Ainsi,

$$\begin{aligned}\mathrm{N}(\alpha - \beta) &= (a_0 - b_0)^2 + (a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + (a_3 - b_3)^2 \\ &\leq \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{13}{16} < 1.\end{aligned}$$

Il en résulte que pour tous quaternions de Hurwitz $\alpha \neq 0$ et β, il existe γ tel que $\mathrm{N}(\beta - \alpha\gamma) < \mathrm{N}(\alpha)$.

L'anneau H des quaternions de Hurwitz n'est pas commutatif, donc n'est pas un domaine euclidien. Cependant, cette propriété implique que tout idéal à droite est principal. En particulier, il existe un quaternion α tel que :

$$\alpha H = pH + (1 - l\mathbf{i} - m\mathbf{j})H$$

Donc $p = \alpha\beta$ pour un certain quaternion β. Si β est une unité, alors $1 - l\mathbf{i} - m\mathbf{j}$ est multiple de p, ce qui est impossible car $(1/p - l/p\mathbf{i} - m/p\mathbf{j})$ n'est pas un quaternion de Hurwitz. De même, si α est une unité, alors :

$$(1 + l\mathbf{i} + m\mathbf{j})H \subseteq pH$$

ce qui impliquerait que p divise $1 + l\mathbf{i} + m\mathbf{j}$, ce qui est encore impossible. Donc p n'est pas irréductible dans les quaternions de Hurwitz. $\square$

Démonstration (théorème de Lagrange). Soit p un nombre premier impair. On le représente par le quaternion $(p, 0, 0, 0)$ et on suppose qu'il n'est pas irréductible dans les quaternions de Hurwitz, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire comme produit de deux quaternions de Hurwitz non unitaires :

$$p = \alpha\beta$$

Les normes de p, α, β sont des entiers tels que :

$$\mathrm{N}(p) = p^2 = \mathrm{N}(\alpha)\mathrm{N}(\beta) \quad \text{avec} \quad \mathrm{N}(\alpha), \mathrm{N}(\beta) > 1$$

Donc $\mathrm{N}(\alpha) = \mathrm{N}(\beta) = p$, et p est somme de quatre carrés :

$$p = \mathrm{N}(\alpha) = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$$

Si α a des coefficients demi-entières, on peut la remplacer par un autre quaternion de Hurwitz. Choisissons $\omega = (\pm 1 \pm \mathbf{i} \pm \mathbf{j} \pm \mathbf{k})/2$ de telle sorte que $\gamma = \omega + \alpha$ ait des coefficients entiers pairs. Alors :

$$p = (\bar{\gamma} - \bar{\omega})\omega\bar{\omega}(\gamma - \omega) = (\bar{\gamma}\omega - 1)(\bar{\omega}\gamma - 1)$$

Comme γ a des coefficients entiers pairs, $\bar{\omega}\gamma - 1$ a des coefficients entiers et peut être utilisé pour donner une représentation de p comme somme de quatre carrés. $\square$

4. Théorème des deux carrés de Fermat

Lagrange a établi que tout nombre entier positif peut s'exprimer comme une somme d'au plus quatre carrés. Pierre de Fermat s'est intéressé au cas où une somme de deux carrés suffit pour exprimer un nombre entier. La démonstration de ce théorème repose sur un raisonnement similaire à la preuve du théorème de Lagrange utilisant les quaternions de Hurwitz ; nous allons ici utiliser les entiers de Gauss, un cas particulier des nombres complexes.

Théorème 4.1. *Tout entier ayant une puissance paire peut s'écrire comme la somme de deux carrés.*

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n = q^{2k},\ q, k \in \mathbb{N}$, on a bien :

$$n = (q^k)^2 + 0^2$$

□

Théorème 4.2 (Identité de Brahmagupta, cas des entiers)**.**

$$\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z},\ (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$$

Démonstration.

$$(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 = a^2c^2 - 2acbd + b^2d^2 + a^2d^2 + 2adbc + b^2c^2$$

$$= a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2 = a^2(c^2 + d^2) + b^2(c^2 + d^2) = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$$

□

Théorème 4.3 (Critère d'Euler)**.** *Soit p un nombre premier impair et a un entier premier avec p.*

- *Si a est un résidu quadratique alors $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod p$*
- *Si a n'est pas un résidu quadratique alors $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod p$*

Démonstration. (Premier point) Supposons que a est un résidu quadratique modulo p, alors il existe un entier x tel que $x^2 \equiv a \pmod p$, par symétrie de la congruence, on a alors $a \equiv x^2 \pmod p$ et donc $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv x^{p-1} \pmod p$, or d'après le petit theorème de Fermat, on a $x^{p-1} \equiv 1 \pmod p$, ainsi par transitivité de la congruence, on a $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod p$

(Deuxième point) On ne la démontre pas car elle ne nous servira pas pour la suite. □

Corollaire 4.1. *Soit p un nombre premier impair. Alors -1 est un résidu quadratique modulo p si et seulement si $p \equiv 1 \pmod 4$.*

Démonstration. Soit $a = -1$ et p un nombre premier impair ($p \geq 3$). a et p sont premiers entre eux. On peut donc appliquer le critère d'Euler. a est un résidu quadratique modulo p si et seulement si :

$$\begin{aligned}
(-1)^{\frac{p-1}{2}} &\equiv 1 \pmod{p} \\
\Leftrightarrow \frac{p-1}{2} &= 2k,\ k \in \mathbb{Z} \\
\Leftrightarrow p &= 4k+1 \\
\Leftrightarrow p &\equiv 1 \pmod{4}
\end{aligned}$$

□

Théorème 4.4. *Si un nombre premier divise une somme de deux carrés premier entre eux, alors il n'est pas congru à* 3 *modulo* 4.

Démonstration. Démontrons ce théorème par l'absurde.
Soit p un nombre premier. Supposons que :

1. $p \equiv 3 \pmod{4}$
2. $p \mid a^2 + b^2 \Leftrightarrow a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{p}$
3. a et b sont premiers entre eux $\Leftrightarrow \text{pgcd}(a, b) = 1$

D'après (2.), on a :

$$a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{p} \Leftrightarrow a^2 \equiv -b^2 \pmod{p}$$

Montrons que p ne peut diviser ni a ni b. Supposons que $p \mid a \Leftrightarrow a \equiv 0 \pmod{p}$. On a alors :

$$\begin{aligned}
a^2 + b^2 &\equiv 0 \pmod{p} \\
\Leftrightarrow 0^2 + b^2 &\equiv 0 \pmod{p} \\
\Leftrightarrow b^2 &\equiv 0 \pmod{p} \\
\Leftrightarrow b &\equiv 0 \pmod{p}
\end{aligned}$$

Donc si $p \mid a$ alors $p \mid b$. Ce qui contredit le fait que a et b sont premiers entre eux. Donc nécessairement p ne divise pas a. Et par symétrie, p ne divise pas b.
Alors d'après 2.3, b admet un inverse b^{-1} modulo p et :

$$\begin{aligned}
a^2 &\equiv -b^2 \pmod{p} \\
\Leftrightarrow a^2(b^{-1})^2 &\equiv -b^2(b^{-1})^2 \pmod{p} \\
\Leftrightarrow (ab^{-1})^2 &\equiv -(bb^{-1})^2 \pmod{p} \\
\Leftrightarrow (ab^{-1})^2 &\equiv -1 \pmod{p}
\end{aligned}$$

Ce qui signifie que -1 est un résidu quadratique modulo p. Et d'après 4.1, si -1 est un résidu quadratique modulo p alors $p \equiv 1 \pmod{4}$.
Ce qui contredit l'hypothèse (1.) de départ.

□

Lemme 4.1. *Soit $p \in \mathbb{Z}$ un nombre premier. On a :*

$$p = a^2 + b^2,\ a, b \in \mathbb{Z} \Longleftrightarrow p \text{ n'est pas irréductible dans } \mathbb{Z}[i]$$

Démonstration. ($\Rightarrow$) Si $p = a^2 + b^2$ alors $p = (a + ib)(a - ib)$, et $a, b \neq 0$, donc $p \in \mathbb{Z}[i]$ n'est pas irréductible.
($\Leftarrow$) Réciproquement, si $p = zz'$ avec z, z' non inversibles alors $N(p) = N(z)N(z') = p^2$, or z, z' non inversibles donc $z, z' \neq 1$, alors $N(z) = N(z') = p$. Donc il existe $a, b \in \mathbb{Z},\ N(z) = a^2 + b^2 = p$. □

Théorème 4.5. *Tout nombre premier $p \equiv 1 \pmod 4$ peut s'écrire comme $p = a^2 + b^2$ avec $a, b \in \mathbb{N}$.*

Démonstration. $p \equiv 1 \pmod 4$ alors, d'après 4.1, il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n^2 \equiv -1 \pmod p \Leftrightarrow p \mid n^2 + 1$. Puisque p divise $n^2 + 1$ dans $\mathbb{Z}$, il le divise aussi dans l'anneau plus grand $\mathbb{Z}[i]$. Alors $p \mid n^2 + 1 = (n + i)(n - i) \in \mathbb{Z}[i]$. Supposons que $p \mid (n + i) \Leftrightarrow \exists\ c + id \in \mathbb{Z}[i],\ n + i = (c + id)p = pc + ipd \Leftrightarrow \begin{cases} pc = n \\ pd = 1 \end{cases}$. c, d sont des entiers donc cela implique que $p = \pm 1$. Or p est premier donc cela est impossible. On en conclut que $p \nmid (n + i)$. En utilisant le même raisonnement, à signe près, on trouve que $p \nmid (n - i)$. Donc p n'est pas premier dans $\mathbb{Z}[i]$ ce qui implique qu'il n'est pas irréductible. Ainsi, de 4.1, on déduit que p s'écrit comme somme de deux carrés. □

Corollaire 4.2. *Les nombres premiers non congrus à 3 modulo 4 sont tous sommes de deux carrés. Autrement dit, soit p un nombre premier,*

$$p \not\equiv 3 \pmod 4 \Rightarrow \exists\ a, b \in \mathbb{N},\ p = a^2 + b^2.$$

Démonstration. Soit p un nombre premier tel que $p \not\equiv 3 \pmod 4$,

1. Si $p = 2,\ p = 1^2 + 1^2$.
2. Sinon on a nécessairement $p \equiv 1 \pmod 4$, or d'après le théorème 4.5, p peut s'écrire comme somme de deux carrés parfaits.

□

Théorème 4.6 (des deux carrés de Fermat)**.** *Un entier est somme de deux carrés si et seulement si chacun de ses facteurs premiers de la forme $4k+3$ intervient à une puissance paire.*

Exemple 4.1.

1. $30 = 2 \times 3 \times 5$ *et* $2 = 4 \times 0 + \underline{2},\ 3 = 4 \times 0 + \underline{3},\ 5 = 4 \times 1 + \underline{1}$ *or* 3 *intervient avec un exposant* 1 *donc* 30 *n'est pas somme de deux carrés parfaits.*
2. $45 = 3^2 \times 5$ *et* $3 = 4 \times 0 + \underline{3},\ 5 = 4 \times 1 + \underline{1}$ *or* 3 *intervient avec un exposant* 2 *donc* 45 *est somme de deux carrés parfaits. En effet,* $45 = 6^2 + 3^2$.

Démonstration. ($\Leftarrow$) Soit $n \in \mathbb{N}$, on donne sa décomposition en facteurs premiers :

$$n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}$$

$\forall\ i \in \{0, 1, \ldots, r\}$:

1. Si $p_i \not\equiv 3 \pmod 4$, alors p_i s'écrit comme somme de deux carrés (4.2).
2. Si $p_i \equiv 3 \pmod 4$ et si α_i est pair, alors p_i s'écrit comme somme de deux carrés. (théorème 4.1).

Ainsi si chacun des facteurs premiers de n qui sont congru à 3 modulo 4 interviennent avec une puissance paire, n est un produit de somme de carrés et est donc somme de deux carrés (théorème 4.2).
($\Rightarrow$) Réciproquement supposons que $n = a^2 + b^2,\ a, b \in \mathbb{N}$. Soient $d = \text{pgcd}(a, b),\ a' = \frac{a}{d},\ b' = \frac{b}{d}$ et $n' = (a')^2 + (b')^2 = \frac{n}{d^2}$.
Soit p un des facteurs de la décomposition en facteurs premiers de n qui est congru à 3 modulo 4. On a donc $p \mid n$. Or $n = n'd^2$ donc $p \mid n'd^2$ et on sait d'après le théorème 4.4 que p ne divise n'. Donc nécessairement p doit venir des facteurs premiers de d^2. Notons la décomposition en facteurs premiers de d :

$$d = q_1^{\beta_1} \times q_2^{\beta_2} \times \cdots \times q_s^{\beta_s}$$

$$\Rightarrow d^2 = (q_1^{\beta_1} \times q_2^{\beta_2} \times \cdots \times q_s^{\beta_s})^2$$

$$\Leftrightarrow d^2 = (q_1^{\beta_1})^2 \times (q_2^{\beta_2})^2 \times \cdots \times (q_s^{\beta_s})^2$$

$$\Leftrightarrow d^2 = q_1^{2\beta_1} \times q_2^{2\beta_2} \times \cdots \times q_s^{2\beta_s}$$

On remarque alors que p intervient avec une puissance paire. $\square$

Bibliographie

— M. Aigner, G. Ziegler, Proofs from the Book, Springer
— C. Deschamps, A. Warusfel, Mathématiques Tout-en-un MP, MP*, 3ième éditions, Dunod.
— G.H. Hardy and E.M. Wright, An Introduction to the Theory of Numbers, Oxford Science publications
— Wikipedia, somme de 4 carr´es.
— Wikipedia, Théorème des deux carrés de Fermat